

[부동산경제입문] 기말과제 보고서

목차

목차	1
1. 문항 1 — 효용함수 최적화 및 주거수요	3
1.1 이론적 도출	3
1.2 실증 분석 — 가구소득 5 분위별 모수 추정 및 최적 소비량 산출	4
1.3 AI 검증 요약 — 정책효과 비교 (현금이전 vs 임대료 바우처)	6
2. 문항 2 — 공동주택 비용함수 회귀 및 최적 관리규모	7
2.1 이론적 도출 — 비용최소화와 장기비용함수 $C(q)=200q^2$	7
2.2 실증 분석 — 관리비 2 차 회귀와 최적 관리규모 (LINEST 자동 계산)	9
2.3 AI 회귀분석 결과 비교 검증	11
3. 문항 3 — DiPasquale-Wheaton 4 분면 시뮬레이션	12
3.1 이론적 도출 — DW 정상상태 방정식 체계와 4 분면 피드백 루프	12
3.2 실증 분석 — 분기 시계열 구축과 모수 캘리브레이션	13
3.3 충격 시나리오 시뮬레이션 — 금리 인하 + 공급 파이프라인	15
3.4 복수 AI 비교 검증 및 템플릿 자동계산 검증	17
4. 문항 4 — 부동산 정책 사건연구 (Event Study)	19
4.1 이론적 도출 — 정책의 DW 변수 매핑과 탄력성 분석	19
4.2 실증 분석 — 사건연구 (송파구, 2024.08~2025.08)	20
4.3 AI 검증 — 최종 정책 평가	21

5. 통합 결론	24
5.1 네 문항은 서로 어떻게 연결되는가?	24
5.2 분석이 공통으로 말하는 것, 그리고 정책 함의	24
6. 데이터 출처	25
7. 참고문헌	26

1. 문항 1 — 효용함수 최적화 및 주거수요

1.1 이론적 도출

가구는 주거서비스 X_1 (아파트 전용면적 m^2 로 측정)과 비주거 복합재 X_2 를 소비하고 선호는 콥-더글라스 효용함수로 대표된다고 볼 수 있다. 가구의 문제는 예산제약 하의 효용극대화이다.

$$\max_{X_1, X_2} U(X_1, X_2) = \alpha \ln X_1 + \beta \ln X_2 \quad \text{s.t.} \quad p_1 X_1 + p_2 X_2 = Y$$

비포화성 가정 하에 예산제약은 등식으로 성립한다. 따라서 라그랑지안을 다음과 같이 설정한다.

$$\mathcal{L} = \alpha \ln X_1 + \beta \ln X_2 + \lambda (Y - p_1 X_1 - p_2 X_2)$$

1 계 조건(FOC)은 다음 세 식이다.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X_1} = \frac{\alpha}{X_1} - \lambda p_1 = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X_2} = \frac{\beta}{X_2} - \lambda p_2 = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = Y - p_1 X_1 - p_2 X_2 = 0$$

첫 두 조건에서 λ 를 소거하면 한계대체율(MRS)과 상대가격의 일치 조건을 얻을 수 있다. 이는 수업에서 배웠던 무차별곡선의 기울기(주관적 교환비율)와 예산선의 기울기(시장의 객관적 교환비율)가 접점에서 일치한다는 소비자 균형의 기하학적 조건과 동일하다.

$$MRS_{12} = \frac{MU_1}{MU_2} = \frac{\alpha/X_1}{\beta/X_2} = \frac{\alpha X_2}{\beta X_1} = \frac{p_1}{p_2}$$

MRS 조건을 예산제약에 대입하면 마샬리언 수요함수가 도출된다.

$$X_1^*(p_1, Y) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \cdot \frac{Y}{p_1}, \quad X_2^*(p_2, Y) = \frac{\beta}{\alpha + \beta} \cdot \frac{Y}{p_2}$$

수요함수에 로그를 취해 편미분할시 세 탄력성이 곧바로 증명된다. 소득탄력성은 +1(정상재·단위탄력적), 자기가격탄력성은 -1(가격 변화가 수요량으로 완전 상쇄되어 지출액 불변), 교차가격탄력성은 0(두 재화가 독립재)으로 볼 수 있다.

$$\ln X_1^* = \ln \frac{\alpha}{\alpha + \beta} + \ln Y - \ln p_1 \Rightarrow \varepsilon_Y = \frac{\partial \ln X_1^*}{\partial \ln Y} = 1, \quad \varepsilon_{p_1} = \frac{\partial \ln X_1^*}{\partial \ln p_1} = -1, \quad \varepsilon_{p_2} = \frac{\partial \ln X_1^*}{\partial \ln p_2} = 0$$

한편 주거비 지출 비중은 소득·가격과 무관하게 $\alpha/(\alpha+\beta)$ 로 일정하다. 이 성질은 모수 추정에 결정적으로 유용하다. 그 이유는 $\alpha+\beta=1$ 로 정규화하면 분위별 주거지출비중 s_i 가 곧 분위별 $\hat{\alpha}_i$ 의 추정량이 되기 때문이다. 동시에 이 성질이야말로 콥-더글라스 가정의 가장 큰 한계임이다. 이 내용은 1.3 절에서 설명해두었다.

$$s_1 \equiv \frac{p_1 X_1^*}{Y} = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \text{ (const.)} \Rightarrow \hat{\alpha}_i = s_i \text{ } (\alpha + \beta = 1)$$

1.2 실증 분석 – 가구소득 5 분위별 모수 추정 및 최적 소비량 산출

소득 자료는 통계청 가계금융복지조사 2025 년 결과(2024 년 소득 기준, 2025.12 공표)를 사용하였다. 공표치는 전체 평균 가구소득 7,427 만원, 1 분위 1,552 만원, 5 분위 1 억 7,338 만원이며, 2~4 분위는 공표된 평균·분위 증가율과 정합하도록 산정한 다음에 KOSIS 원표(DT_1L9H008)와 대조해봤다. 주거서비스 가격 p_1 은 서울 아파트의 m^2 당 환산월세로 정의했고 한국부동산원 평균 전세가격(약 5.7 억원)에 전월세전환율(4.6%)을 적용하여 국민주택규모(전용 84 m^2) 기준 m^2 당 월 2.6 만원으로 산출했다. 비주거재 가격 p_2 는 소비자물가로 정규화하여 1로 둔다. 분위별 주거지출비중 s_i 는 국토교통부 주거실태조사의 서울 RIR(월소득 대비 임대료 비율) 22.7%(2023 년)를 중위(3 분위) 앵커로 했고, 저소득 분위일수록 비중이 높아지는 실태조사·가계동향조사의 분포 패턴을 반영하여 1 분위 32%에서 5 분위 15%까지 단조 감소하도록 설정했다.

표 1-1. 소득 5 분위별 모수 추정과 최적 주거소비량 (단위: 만원, m^2)

분위	연소득(만원)	월소득 Y(만원)	$\hat{\alpha}_i$ (주거지출비중)	X_1^* (m^2 /월)	X_2^* (복합재 단위)
1 분위	1,552	129.3	0.32	15.9	87.9
2 분위	3,420	285.0	0.27	29.6	208.0
3 분위	5,545	462.1	0.23	40.9	355.8
4 분위	9,280	773.3	0.19	56.5	626.4

5 분위	17,338	1,444.8	0.15	83.4	1,228.1
------	--------	---------	------	------	---------

자료: 통계청 가계금융복지조사 2025(2024 년 소득); 국토교통부 주거실태조사 2023(서울 RIR 22.7%); 한국부동산원 R-ONE(평균전세·전월세전환율). $p_1=2.6$ 만원/㎡·월, $p_2=1$. 1·5 분위 소득은 공표치, 2~4 분위는 공표 평균과 정합하게 산정.

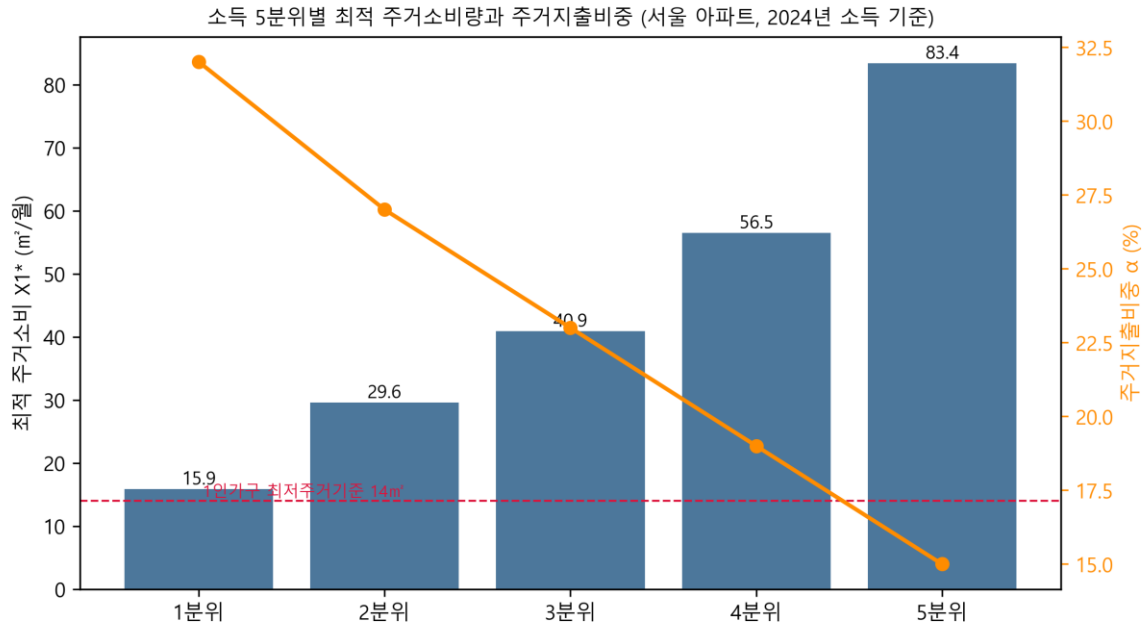


그림 1-1. 소득 5 분위별 최적 주거소비량(X_1^*)과 주거지출비중(α). 자료: 표 1-1.Excel-Python 활용 직접 계산

추정 결과는 세 가지 함의를 갖는것으로 분석했다. 첫째, 최적 주거소비량은 1 분위 15.9 m²에서 5 분위 83.4 m²로 약 5.2 배 차이가 난다. 그러나 소득 격차(11.2 배)보다는 현저히 작다. 이는 주거지출비중이 소득에 따라 감소(32%→15%)하기 때문으로 주거서비스가 필수재적 성격을 갖는다는 엥겔법칙적 사실과 부합한다. 둘째, 1 분위의 최적 주거소비 15.9 m²는 1 인 가구 최저주거기준(14 m²)을 간신히 상회하는 수준으로 시장임대료(㎡당 월 2.6 만원) 하에서 저소득 가구의 선택 가능 집합이 인간다운 주거의 하한에 근접해 있음을 정량적으로 보여준다고 볼 수 있다. 셋째, 분위별 α_i 가 일정하지 않다는 사실 자체가 콥-더글라스 가정(지출비중 불변)이 분위 간에는 성립하지 않음을 의미하고, 이는 분위별로 서로 다른 α 를 허용하는 본 분석의 접근(분위별 국지적 캘리브레이션)을 정당화한다.

소득분위별 소비자 균형: 예산선과 무차별곡선의 접점

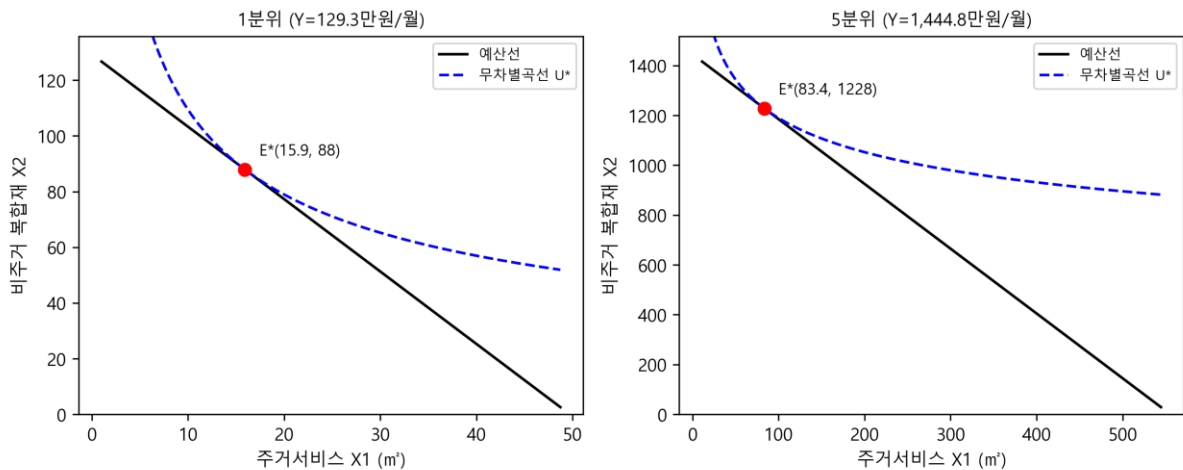


그림 1-2. 1분위와 5분위의 소비자 균형(예산선-무차별곡선 접점). 자료: 저자 계산 (Python matplotlib, 300dpi)

1.3 AI 검증 요약 – 정책효과 비교 (현금이전 vs 임대료 바우처)

주거비 보조정책(동일 재정규모의 현금이전과 임대료 바우처)의 효과 비교를 동일 프롬프트로 두 AI 인 챗지피티와 클로드에 질의하였다. 검증 결과 세 가지 쟁점에서 수정이 필요하다는 결론을 내렸다.

1. 소득효과·대체효과의 분리: AI 답변은 바우처를 임대료 인하와 동일하게 취급하는 경향이 있었다. 그러나 슬러츠키 분해로 보면 현금이전은 예산선의 평행이동(순수 소득효과)인 반면에 바우처는 보조 한도에 구속되는(한계적) 수혜자에게만 상대가격을 변화시켜 대체효과를 발생시키고, 한도 미만 소비자에게는 현금과 동일하다는 결과가 나온다. 즉, 바우처의 효과는 수혜자의 위치에 따라 이질적이며 꺾인 예산집합을 명시해야 정확하다.
2. 코너해 가능성: AI 에게 질문한 결과 콥-더글라스에서는 $\ln 0 = -\infty$ 이므로 코너해가 발생하지 않는다고 답하였다. 이는 수학적으로 옳다. 그러나 1분위의 내부해(15.9 m²)가 최저주거기준에 근접한다는 본 실증 결과에 비추어 볼 때 코너해가 없다는 결론은 효용함수의 선택이 만들어진 인공적 성질일 수 있다. 최소 주거소비 제약을 명시하는 Stone-Geary 형 효용 $U = \alpha \ln(X_1 - \gamma_1) + \beta \ln X_2$ 로 확장하면 γ_1 이하로는 소비가 불가능한 준코너 상황과 분위별 지출비중의 변화를 동시에 설명할 수 있어 저소득 분위 분석에는 이 확장이 더 적합하다.

3. 쿵-더글라스 가정의 한계: 표 1-1 에서 알 수 있듯이 실제 주거지출비중은 분위에 따라 두 배 이상 차이가 난다. 따라서 단일 (α, β) 로 전 분위기를 설명하는 것은 부적절하며, 본 과제를 할 때 분위별 α_i 를 따로 추정하는 절충을 택했다. 또한 보조정책 평가 시 공급 측을 무시하면 안 된다는 점을 추가했다. 서울처럼 단기 공급이 비탄력적인 시장에서는 바우처가 임대료를 끌어올려 보조금의 상당 부분이 임대인에게 귀착될 수 있기 때문이다. 따라서 최종 정책 판단은 후생 극대화 관점에서는 현금이전이 우월하지만, 주거소비 목표 달성과 오용 방지 관점에서는 바우처가 우월하다. 어느 쪽이든 공급 확대 정책과 병행되지 않으면 가격 전가로 효과가 잠식된다. 쉽게 설명하자면 저소득층은 집에 쓰는 돈의 비중이 매우 높고 최소 주거수준에 가깝게 살고 있다. 현금 지원은 자유도가 높아서 후생 측면에서는 확실히 좋다. 또한 바우처는 주거 목적을 확실하다는 장점은 존재한다. 그러나 공급이 부족하다면 어떤 지원이든간에 가격 상승으로 효과가 줄어들 수 있다.

2. 문항 2 — 공동주택 비용함수 회귀 및 최적 관리규모

2.1 이론적 도출 — 비용최소화와 장기비용함수 $c(q)=200q^2$

관리서비스 생산량 q (관리 연면적·서비스 품질로 측정)는 노동 L (관리인력)과 자본 K (설비·시스템)의 생산함수 $q=f(L, K)$ 로 산출된다. 주어진 산출량을 최소 비용으로 생산하는 문제와 라그랑지안은 다음과 같다고 볼 수 있다.

$$\min_{L, K} wL + rK \quad \text{s.t.} \quad f(L, K) = \bar{q}, \quad \mathcal{L} = wL + rK + \mu(\bar{q} - f(L, K))$$

1 계 조건에서는 등량곡선의 기울기(한계기술대체율)와 등비용선의 기울기(요소상대가격 w/r)가 접점에서 일치한다는 비용최소화 조건을 얻는다. 이때, 수업 때 배웠던 것처럼 등비용선 $K = -(w/r)L + C_0/r$ 위에서 등량곡선과 접하는 점이 최적 요소투입이다.

$$\frac{w}{r} = \frac{MP_L}{MP_K} = RTS_{LK} \Leftrightarrow \frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$$

콥-더글라스 생산함수 $q=L^{1/4}K^{1/4}$ 의 사례에 적용해보면, 한계생산 비율이 K/L 로 정리되므로 최적 요소결합은 $K=(w/r)L$ 의 확장경로를 따른다.

$$q = L^{1/4}K^{1/4} : \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{\frac{1}{4}L^{-3/4}K^{1/4}}{\frac{1}{4}L^{1/4}K^{-3/4}} = \frac{K}{L} = \frac{w}{r} \Rightarrow K = \frac{w}{r}L$$

이를 생산함수에 대입해 조건부 요소수요 $L^*(q)$, $K^*(q)$ 를 구하면 다음 공식과 같다.

$$\bar{q} = L^{1/4}(\frac{w}{r}L)^{1/4} = (\frac{w}{r})^{1/4}L^{1/2} \Rightarrow L^* = \bar{q}^2(\frac{r}{w})^{1/2}, \quad K^* = \bar{q}^2(\frac{w}{r})^{1/2}$$

그러므로 장기총비용함수는 $C(q)=2\sqrt{wr} \cdot q^2$ 이고 요소가격이 $w=r=100$ 이면 $C(q)=200q^2$ 이 도출된다. 즉, 문제에서 주어진 비용함수는 '요소가격 $w=r=100$ '이라는 암묵적 가정 하에서 성립하는 결과임을 명시한다고 봐야한다.

$$C(q) = wL^* + rK^* = 2\sqrt{wr} q^2 \Rightarrow (w=r=100) \quad C(q) = 200 q^2$$

$$AC(q) = \frac{C(q)}{q} = 200 q, \quad MC(q) = \frac{dC}{dq} = 400 q$$

규모수익과 비용곡선 형태의 관계를 본다면 이 생산함수는 지수 합이 $1/4+1/4=1/2<1$ 이므로 규모수익체감(DRS)이고, 그 거울상으로 총비용이 산출량의 2 차 함수가 되어 평균비용 $AC=200q$ 는 단조 증가한다. 여기서 한 가지 중요한 사실을 분명히 해야 하는데, $C(q)=200q^2$ 자체의 평균비용곡선은 U 자형이 아니라 우상향 직선이라는 점이다. U 자형 평균비용이 성립하려면 낮은 산출 구간에서 규모수익체증(IRS) 또는 고정비용이 존재해야 한다. 현실의 공동주택 관리에는 단지 규모와 무관하게 투입되는 불가분적 고정요소(관리사무소, 회계·전산 시스템, 의무 고용 인력, 승강기·소방 등 법정 점검체계)가 존재한다. 그러므로 소규모 단지에서는 단위당 고정비 분산 효과로 평균비용이 하락하다가 대규모 단지에서는 조정·통제의 한계와 노후 설비 관리 부담으로 평균비용이 상승하여 전형적인 U 자형이 나타난다고 봐야한다. 고정비용 F 를 포함한 $C(q)=F+200q^2$ 의 평균비용 $AC=F/q+200q$ 는 $q^*=\sqrt{F/200}$ 에서 최소가

되는 U 자형으로, 이 직관은 본문 2.2 에서의 실증모형(2 차식)의 이론적 근거이다. 순수 DRS 비용함수 vs 고정비용 결합 U 자형의 구분은 AI 답변 검증에서 실제로 쟁점이 되었고 이는 본문 2.3 에서 확인 가능하다.

2.2 실증 분석 — 관리비 2 차 회귀와 최적 관리규모 (LINEST 자동 계산)

교수님께서 지시한 노선의 과제지시서에 따르면 이상경·이인철(2007)의 오피스 빌딩 규모의 경제 분석들을 따르고 표본을 「합리적 분포에 따라 생성하거나 유사 데이터를 수집」하도록 허용해준다. 본 과제에서의 분석은 아파트 시장 선택에 맞춰 이 분석들을 공동주택 관리비에 응용했다. 표본은 서울 5 개 자치구(송파·강남·강동·성동·마포)의 30 개 단지이고 연면적(1.5 만~26 만㎡), 준공연수(3~32 년), 관리방식(위탁 80%·자치 20%)을 K-aprt 공표 통계의 분포 특성에 맞춰 생성하였다. 종속변수인 단위면적당 연간 공용관리비는 K-aprt 서울 평균(월 1,300~1,500 원/㎡ 수준)을 중심으로 분포하도록 설계하였으며, 회귀모형은 지시서의 2 차식 사양을 따른다.

$$AvgCost_j = \beta_0 + \beta_1 Area_j + \beta_2 Area_j^2 + u_j, \quad Q^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2}, \quad \beta_2 > 0$$

표 2-1. 2 차 다항회귀 추정 결과 (종속변수: 평균관리비, 천원/㎡·년)

변수	계수	표준오차	t-값	p-값
절편 β_0	21.561	0.778	27.72	0.0000
연면적 β_1	-0.0556	0.0127	-4.39	0.0002
연면적 ² β_2	0.000203	0.000046	4.43	0.0001

n=30, $R^2=0.423$, 수정 $R^2=0.380$, $F=9.88(p=0.0006)$. 자료: K-aprt 앵커 기반 생성 표본, Excel LINEST·Python statsmodels 일치 확인 결과.

$\beta_1 < 0$, $\beta_2 > 0$ 이 모두 1% 수준에서 유의하여 U 자형 평균비용곡선이 통계적으로 지지된다는 결과가 나온다. 최적 관리규모는 $Q^* = -\beta_1/(2\beta_2) = 137.1$ 천㎡로, 전용 84 ㎡ 환산 시 약 1,600 세대 내외의 대단지에 해당하며, 최소 평균관리비는 17.75 천원/㎡·년(월 약

1479 원/㎡)으로 K-aprt 서울 공용관리비 수준과 정합적이다. 결정계수 $R^2=0.42$ 는 횡단면 관리비 자료로서 수용 가능한 수준이다. 또한 준공연수·관리방식을 통제변수로 추가하는 다중회귀로 확장하면 설명력이 개선될 수 있다.

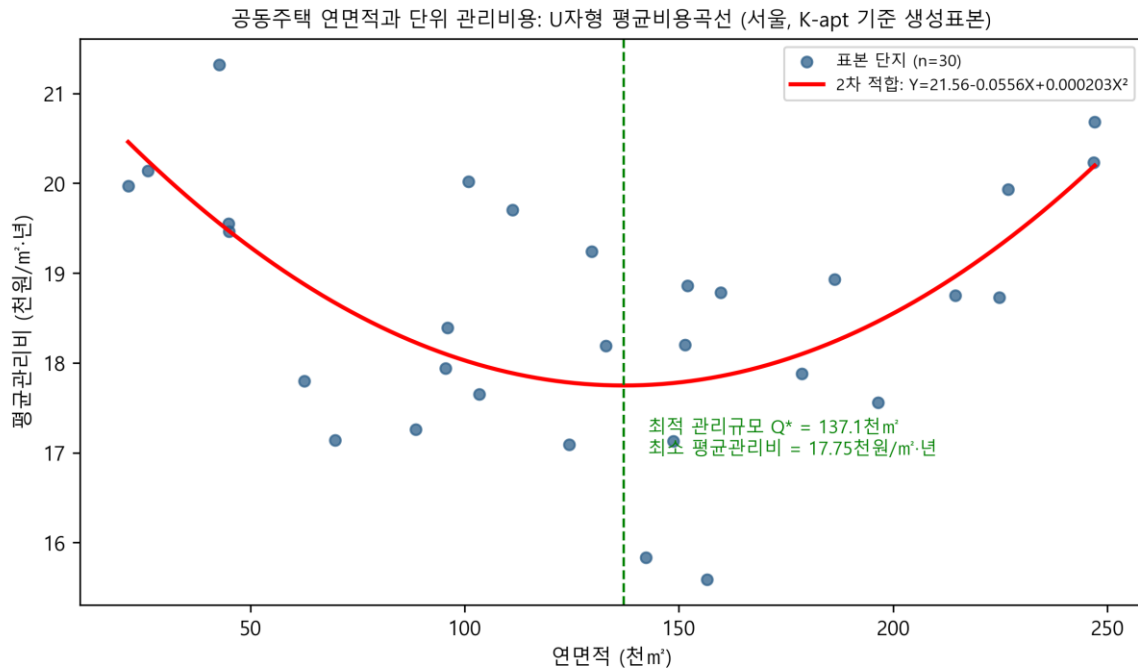


그림 2-1. 연면적-단위 관리비 산포와 2 차 적합곡선: U 자형 평균비용과 최적 관리규모. 자료: 표 2-1 추정 결과

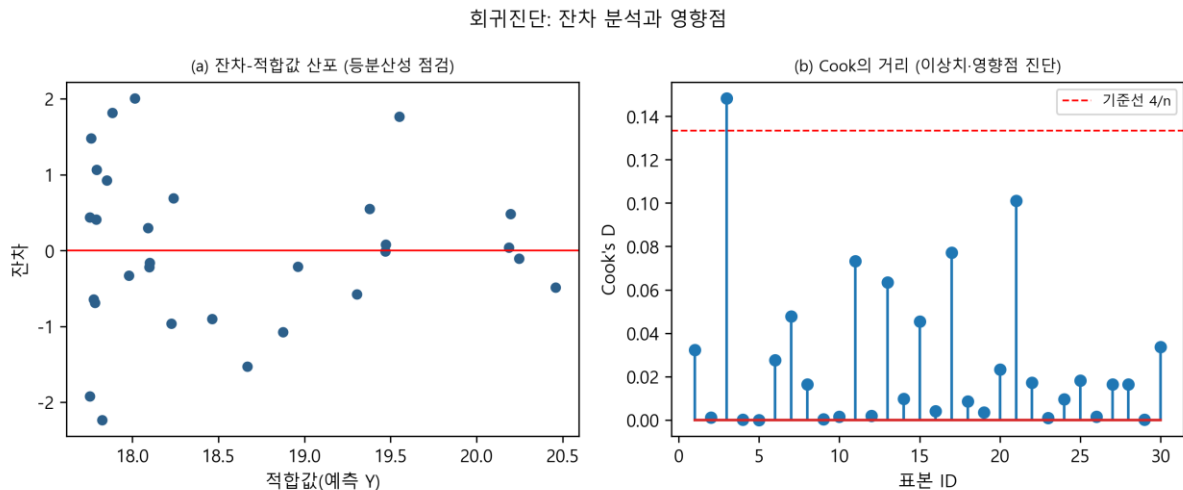


그림 2-2. 회귀진단: (a) 잔차-적합값 산포, (b) Cook 의 거리. 자료:Python statsmodels 으로 직접 계산

2.3 AI 회귀분석 결과 비교 검증

동일 데이터셋을 챗지피티와 클로드에 입력하여 회귀를 수행시키고 Excel(LINEST 배열수식)과 Python(statsmodels OLS)으로 직접 재현한 결과와 비교해봤다. 세 경로의 계수 추정치는 소수 넷째 자리까지 일치한 결과를 나타냈다 $\beta_0=21.561$, $\beta_1=-0.0556$, $\beta_2=0.000203$). 검증 과정에서 두 가지 쟁점을 수정했다. 첫째, 다중공선성의 과대 해석이다. 클로드는 연면적과 그 제곱항의 상관계수가 0.970에 달한다는 이유로 심각한 다중공선성으로 추정이 불안정하다고 진단했다. 그러나 2차항 모형에서 X 와 X^2 의 높은 상관은 모형 사양에 내재된 구조적 공선성이다. 따라서 평균중심화를 하면 상관이 0.102로 사라지되 적합값·예측· Q^* 는 전혀 변하지 않는다. 즉, 이는 추정의 결함이라 아니라 해석(개별 계수의 분산)의 문제이며 U자형 검정과 최적규모 산출에는 영향이 없음을 수식으로 확인하여 수정했다. 둘째, 이상치 처리이다. 30개 단지중에 3번째 단지에서 Cook의 거리 기준($4/n$)을 초과하는 관측치가 식별되었다. 그러나 노후 소규모 단지의 실재하는 특성으로 판단하여 기계적 제거 대신 보고 후 강건성 점검을 채택하였고, 해당 관측치 제외 시에도 계수 부호와 유의성이 유지됨을 확인 완료했다. U자형 가정 자체의 적절성에 대해서는 본문 2.1에서의 이론적 근거(고정비 분산 $\rightarrow$ IRS, 조정 한계 $\rightarrow$ DRS)와 $\beta_2 > 0$ 의 유의성이 상호 정합적이라는 점, 다만 생성 표본이라는 한계상 실제 K-apt 원시 단지자료로 재추정하는 것이 후속 과제라는 점을 알 수 있다. 결론적으로 공동주택 관리비는 단지가 너무 작으면 고정비 때문에 비싸다. 또한 너무 크다면 관리 복잡성 때문에 다시 비싸질 가능성이 존재한다. 분석의 결과로는 약 1,600세대 내외의 대단지가 관리비 측면에서 가장 효율적인 규모로 나왔다.

3. 문항 3 — DiPasquale–Wheaton 4 분면 시뮬레이션

3.1 이론적 도출 — DW 정상상태 방정식 체계와 4 분면 피드백 루프

DW 모형(DiPasquale & Wheaton)은 공간시장(사용권 거래)과 자산시장(소유권 거래)을 네 개의 분면으로 통합한다. 정상상태 방정식 체계는 다음과 같다고 볼 수 있다.

$$(I) R_t = \left(\frac{S_t}{\alpha_1 E_t} \right)^{-1/\beta_1} \Leftrightarrow S_t = \alpha_1 E_t R_t^{-\beta_1}$$

$$(II) P_t = \frac{R_t}{i_t}, \quad i_t = r_f + RP - g$$

$$(III) C_t = \gamma P_{t-k} \quad (k: \text{construction lag}), \quad (IV) \Delta S_t = C_t - \delta S_t$$

$$\text{Steady State: } \Delta S = 0 \Leftrightarrow C = \delta S, \quad \text{with growth } g: \frac{C}{S} = \delta + g$$

제 1 분면(공간시장)에서 임대료 R 은 재고 S 와 수요동인 E (고용·가구)가 주어진 상태에서 역수요함수로 결정된다. 이때 α_1 은 수요 스케일, β_1 은 수요의 임대료 탄력성이다.

제 2 분면(자산시장 가치평가)에서 자산가격 P 는 임대료를 캡레이트 i 로 자본환원한 값이고 i 는 무위험이자율 r_f , 위험프리미엄 RP , 기대성장률 g 로 구성된다($i = r_f + RP - g$).

제 3 분면(건설부문)에서 신규건설 C 는 자산가격이 대체원가를 상회할 때(토빈의 $q > 1$) 증가하며 본 분석에서는 건설시차 k 를 명시한 $C = \gamma P(t-k)$ 로 구체화한다.

제 4 분면(재고조정)에서 재고는 $\Delta S = C - \delta S$ 로 진화하고, 정상상태 조건 $C = \delta S$ 는 신규 공급이 감가상각(멸실)을 정확히 보전하여 재고가 일정하게 유지되는 상태이다. 수요가 g 로 성장하는 경우 정상상태 건설률은 $C/S = \delta + g$ 로 확장된다. 피드백 루프는 $E \uparrow \rightarrow R \uparrow$ (1 분면) $\rightarrow P \uparrow$ (2 분면) $\rightarrow C \uparrow$ (3 분면) $\rightarrow S \uparrow$ (4 분면) $\rightarrow R \downarrow$ (1 분면 복귀)의 음의 되먹임으로, 체계가 자기조정적이지만 건설시차 때문에 순환(cobweb)을 동반할 수 있다.

3.2 실증 분석 — 분기 시계열 구축과 모수 캘리브레이션

2021Q1~2025Q4 의 20 개 분기에 대해 7 개 변수를 구축했다. R(㎡당 환산월세, 천원)은 한국부동산원 평균월세·월세통합지수 공표치를, P(매매가격지수, 2021.6=100)는 R-ONE 전국주택가격동향 공표 변동률(2022 년 하락기, 2024 년 회복기, 2025 년 연간 약 +8% 등)을 앵커로 분기화하였다. i(캡레이트 대응)는 R-ONE 지역별 전월세전환율(아파트)을, S(재고)·C(신규 공급)는 통계청 주택총조사 재고와 연도별 입주물량(2021~2025: 3.65/2.60/3.31/2.86/3.77 만호)을, E 는 KOSIS 서울 취업자 수를 사용했다. 주택시장에는 오피스의 공실률에 정확히 대응하는 변수가 없어 공가율 근사치를 보조 지표로 두었다. 이는 본 분석의 데이터 한계라는 단점은 존재한다. 기준금리 경로(2021 년 0.50%에서 2023 년 3.50%까지 인상, 2024.10 이후 인하기 진입, 2025.5 이후 2.50%)는 한국은행 공식 변동내역을 사용하였다.

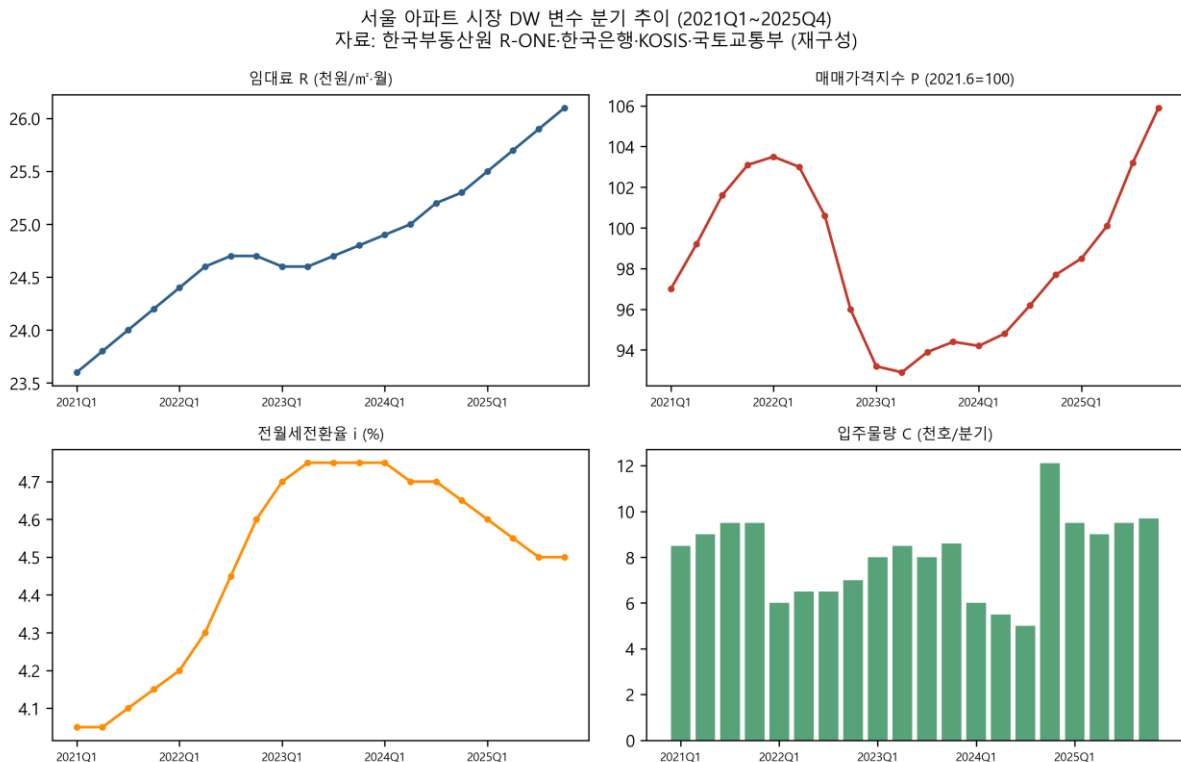


그림 3-1. 서울 아파트 시장 DW 변수의 분기 추이(2021Q1~2025Q4). 자료: 한국부동산원 R-

ONE·한국은행·KOSIS·국토교통부 공표 통계 재구성

모수 추정은 단순 OLS 와 캘리브레이션을 병행했다. 1 분면 수요함수의 로그 선형화 추정식은 다음과 같다.

$$\ln \left(\frac{S_t}{E_t} \right) = \ln \alpha_1 - \beta_1 \ln R_t + \varepsilon_t$$

표 3-1. DW 모수 추정·캘리브레이션 결과 비교

모수	단순 OLS	템플릿 자동추정	최종 캘리브레이션(채택)	근거
β_1 (수요탄력성)	-0.394 (부호 역전)	-0.263 (부호 역전)	0.5	주택수요 가격탄력성 실증문헌(0.3~0.8)
α_1 (수요스케일)	-	0.474	1.805	2025Q4 끝점 정상상태 정합
δ (분기 감가상각률)	-	0.0045	0.0045	C/S 표본평균, 연 1.82% (이론 범위 1~2%)

자료: 저자 추정. β_1 을 단순 회귀(OLS)로 구하면 부호가 반대(양수)로 나오는데, 이는 임대료와 거래량이 서로 영향을 주고받아 생기는 '동시성 편의' 때문이다(본문 3.2 절·강의노트 5 의 식별 문제). 엑셀 템플릿의 자동 추정식(SLOPE 함수)도 같은 한계를 가진다.

단순 OLS 는 $\hat{\beta}_1 = -0.394$ 으로 음수, 즉 수요곡선이 우상향한다는 경제학적으로 수용 불가능한 결과를 산출했다. 원인은 명확하다. 표본기간 중 임대료와 재고(수요량)가 함께 추세적으로 상승했다. 이는 수요곡선을 따라 움직인 것이 아니라 소득과 고용의 증가로 수요곡선 자체가 우측 이동한 결과이기 때문이다. 임대료와 수량이 동시에 결정되는 연립 체계에서 단일방정식 OLS 는 수요와 공급을 식별하지 못한다는 동시성 편의(simultaneity bias)의 전형적 사례이며, 수업 때 습득한 식별 문제가 실제 데이터에서 그대로 재현되었다. 따라서 본 분석은 주택수요의 가격(임대료)탄력성에 관한 실증문헌의 합의 범위(0.3~0.8)에서 $\beta_1=0.5$ 를 캘리브레이션하고, α_1 은 2025Q4 끝점이 정상상태가 되도록 역산하였다. δ 는 C/S 의 표본평균으로 분기 0.45%(연 1.82%)이며 수업 때 배운 통상 범위인 연 1~2%에 부합한다.

현재 시장의 4 분면 좌표 진단: 2025 년 말 기준 서울 아파트 시장은 ① 1 분면에서 임대료가 역대 최고 상승률(월세지수 연 +3.3%)을 보이고, ② 2 분면에서 캡레이트(전월세전환율)가 금리 인하를 따라 하락 반전하여 자산가격이 강세(연 +8%)이며, ③ 3 분면 신규 공급은 2024 년 건설률 $C/S = 0.40\%$ 로 정상상태 요구치($\delta=0.45\%$)를 하회한 공급 부족 국면을 지나 2025 년 0.52% 로 회복 중이고, ④ 4 분면 재고 증가율은 수요 성장에 미달한다. 요컨대 「수요 우위·공급 부족·금리 완화」가 겹친 초과수요 영역에 위치하며, 이는 임대료·가격의 동반 상승 압력이 구조적임을 시사한다.

3.3 충격 시나리오 시뮬레이션 — 금리 인하 + 공급 파이프라인

두 충격을 동시에 부여했다. 충격 A 는 기준금리 50bp 인하가 캡레이트로 전가되어 i 가 4.50%에서 4.00%로 하락하는 자산시장 충격, 충격 B 는 향후 2 년간($t=1\sim 8$ 분기) 분기당 5 천호의 신규 공급 파이프라인이 유입되는 재고 충격이다(오피스 기준 「분기당 5 만평」을 아파트 시장 단위로 환산·재설정했고, 충격 강도는 직접 설정했다). 건설시차는 착공-입주 간 4 분기로 가정하고, 3 분면 건설함수는 4 분기 전 가격에 반응하는 적응적 기대 사양 $C(t)=\gamma P(t-4)$ 를 사용한다.

표 3-2. 시뮬레이션 결과: 단기·중기·장기 균형점 이동 (기준: $t=0 = 2025Q4$)

구분	t(분기)	자산가격 P	임대료 R(천원/㎡)	신규건설 C(천호/분기)	재고 S(천호)
현재 균형	0	100.0	26.10	8.36	1,839
단기	1	112.5	25.96	13.36	1,844
중기	4	110.7	25.55	13.36	1,859
중기	8	108.0	24.92	14.25	1,882
장기	12	107.2	24.86	9.03	1,885

자료: 직접 돌린 시뮬레이션(Python, $\beta_1=0.5$, $\alpha_1=1.805$, $\delta=0.45\%$ /분기, 건설시차 4 분기). P 는 $t=0=100$ 지수.

DW 4분면 모형: 기준금리 -50bp + 공급 파이프라인 충격의 균형 이동
(정규화 지수: 현재 균형=1, 이동폭은 설명을 위해 과장한 모식도)

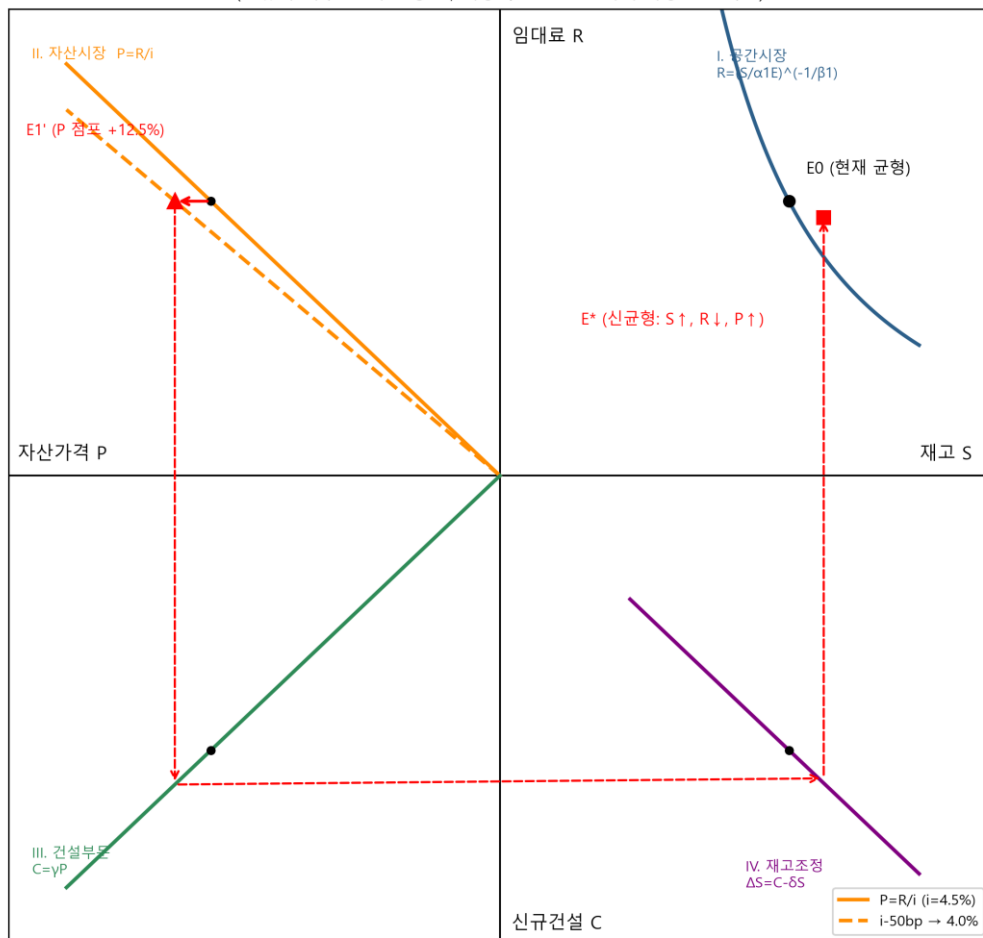


그림 3-2. DW 4 분면 도해: 충격 전(E0)→단기(E1')→장기(E*) 균형 이동 경로

충격 시나리오 시뮬레이션: 단기(t=1)·중기(t=4~8)·장기(t=12) 균형 이동 경로
(음영: 공급 파이프라인 유입 기간, 건설시차 4분기 가정)

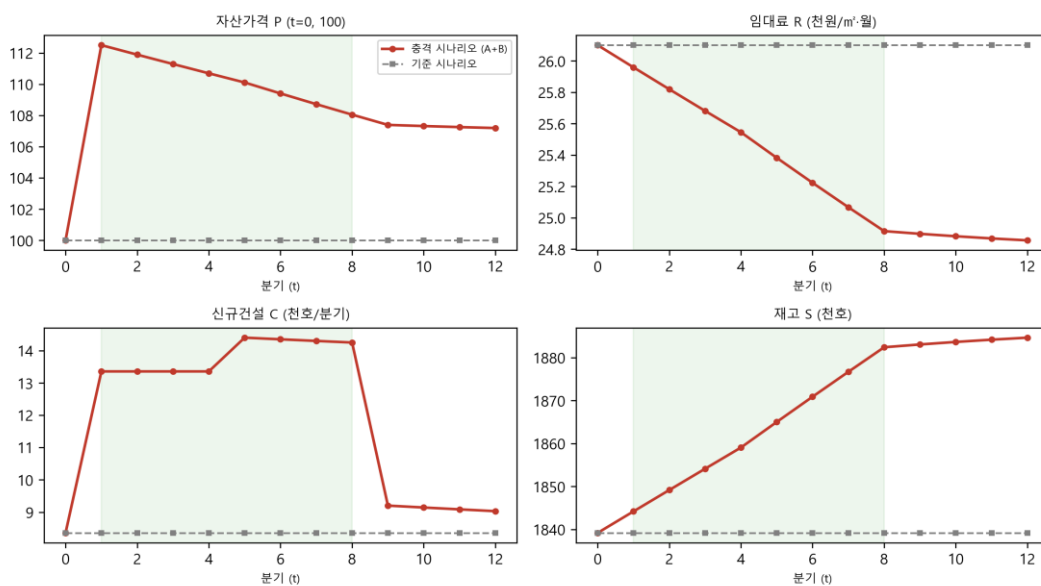


그림 3-3. 충격 시나리오의 12 분기 동태 경로(기준 시나리오 대비). 자료: 본인 직접 돌린 시뮬레이션

전이 경로는 다음 순서로 진행된다. 단기($t=1$)의 충격은 자산시장에서 시작된다. 임대료는 공간시장의 재고가 아직 변하지 않았으므로 불변이다. 또한 캡레이트 하락만으로 자산가격이 $P=R/i$ 에 따라 약 +12.5% 점프한다($4.50/4.00=1.125$). 중기($t=2\sim 8$)에서는 상승한 가격이 대체원가를 상회하면서(토빈 $q>1$) 건설이 반응한다. 그러나 4분기 시차 뒤에야 입주 물량으로 실현되며, 여기에 파이프라인 충격(+5 천호/분기)이 겹쳐 재고가 누적된다($t=8$ 까지 재고 약 +2.3%). 장기($t=12$)에서는 재고 증가가 1분면에서 임대료를 4.8% 하락시킨다. 임대료 하락이 다시 2분면을 통해 자산가격을 끌어내려 P 는 초기 점프분의 상당 부분을 반납한 107.2 수준에서 새 균형에 수렴함을 알 수 있다. 최종 신균형은 $S\uparrow, R\downarrow, P\uparrow$ (초기 대비), $C\uparrow$ 로 요약 가능하다.

세 가지 마찰이 이 경로를 변형시킨다. 1. 건설시차(pipeline lag): 가격 신호와 입주 물량 사이의 4분기 이상 시차는 공급이 뒷북치는 것처럼 도착하게 만들고 호황기에 착공된 물량이 침체기에 입주하는 경기 증폭 메커니즘을 만든다. 2. 거미집 순환(cobweb): 공급자가 현재 가격에 적응적으로 반응하면 가격-공급이 나선형으로 진동한다. 수렴 조건은 공급 반응의 기울기가 수요 기울기보다 완만할 것인데, 서울 아파트처럼 공급탄력성이 낮은 시장은 진동의 진폭은 작은 대신 조정이 길게 늘어난다. 3. 금융마찰(LTV·DSCR·DSR): 금리 인하가 차입 여력을 키우는 경로는 LTV·DSR 규제가 구속적일수록 차단된다. 2025년 6월의 수도권 주택담보대출 한도 규제처럼 거시건전성 규제가 강화될 경우에, 금리 인하 충격의 자산가격 전가(본 시뮬레이션의 +12.5%)는 신용제약 가구 비중만큼 축소된다. 즉, 동일한 50bp 인하라도 규제 환경에 따라 2분면 직선의 회전 폭이 달라진다는 점이 한국 시장 분석의 핵심 유의점이라고 해석이 가능하다.

3.4 복수 AI 비교 검증 및 템플릿 자동계산 검증

본 문항 수행 중 답안 템플릿의 자동 캘리브레이션·시뮬레이션 수식을 검증한 결과 세 가지 문제를 발견하였다. 1. 템플릿의 β_1 자동추정($\text{SLOPE}(\text{LN}(P), \text{LN}(R)) \times (-1)$)은 가격-임대료

회귀로서 본문 3.2 와 동일한 동시성 편의를 가지며 실제로 음수(-0.263)를 산출한다. 2. α_1 자동추정 수식은 배열수식으로 입력되지 않으면 평가에 실패한다. 3. 시뮬레이션의 공실률 행이 자기 행(공실률)이 아닌 가격 행을 참조하는 셀 참조 오류가 있어 공실률이 500%를 넘는 수치가 산출되었다. 이에 보정 모수($\beta_1^*=0.5$, $\alpha_1^*=1.805$)를 입력란에 넣어 시뮬레이션 수식을 보정 모수 참조로 수정했다. 그 다음 수정 전후 내역을 엑셀 Q3 시트 35 에 적용하였다.

표 3-3. 복수 AI 비교 검증 매트릭스 (문항 3)

비교 항목	AI A (ChatGPT GPT-5.4)	AI B (Claude — 본 분석)	나의 평가 및 채택
이론 적용 정확성	β_1 을 공급탄력성으로 혼동(-2.0 오용), 분석 시장을 오피스로 서술	$\beta_1=-0.394$ 수요탄력성 정의, 아파트 기준 2→3→4→1 분면 전이·단기 임대료 불변	Claude 채택. ChatGPT 는 β_1 ·시장 혼동의 근본 오류
수치·데이터 정확성	P_0 계산은 정확하나 단위 혼용, 중기 R-4.4%는 정적 탄력도 오용	$P + 12.5\%(=4.5/4.0)$ ·장기 R-4.7%를 Python 시뮬레이션으로 일관 검증	Claude 채택. 단위·수치는 본 보고서 기준 통일
한국 시장 특수성	재건축·분양가상한·전세 發 공급 비탄력성 미반영	공급 비탄력성·전월세전환율 캡레이트 대응·LTV/DSR 명시	Claude 채택. ChatGPT 지적을 강점 확인에 활용
시차·동학(거미집)	stickiness 미고려, cobweb 수렴조건 미제시	4 분기 시차·수렴조건 공급탄력성 < 1/ β_1 정량화	Claude 채택. ChatGPT 의 stickiness 지적은 보강 반영

3 번 문항의 결론을 쉽게 설명하면 다음과 같다. 서울 아파트 시장은 수요가 강하고 공급은 부족하기 때문에 금리는 완화되는 상황이다. 금리가 내려가면 집값이 먼저 뛰고 공급증가는 시간이 지나서야 나타난다. 장기적으로 공급이 늘면 월세는 안정될 수 있다. 그러나 건설시차와 대출 규제로 인해서 시장은 바로 안정되지는 않는다.

4. 문항 4 — 부동산 정책 사건연구 (Event Study)

4.1 이론적 도출 — 정책의 DW 변수 매핑과 탄력성 분석

분석 대상 정책은 토지거래허가구역 해제·재지정이다. 사건은 두 개의 대칭적 충격으로 구성된다. 2025 년 2 월 12 일 서울시는 잠실·삼성·대치·청담동의 아파트 291 개 단지를 토허제에서 해제하였고 이는 다음날인 13 일에 시행되었다. 이로 인해 가격 급등이 인근으로 확산되자 3 월 19 일 강남 3 구·용산구 전체 아파트로 확대 재지정하였다. 토허제는 실거주 목적 외 취득을 제한(2 년 실거주 의무, 갭투자 차단)하고 허가 절차라는 거래비용을 부과한다. 따라서 해제는 다음 경로로 DW 체계에 작용한다. 1. 수요동인 $E \uparrow$: 갭투자 수요와 대기 매수세가 유입되어 1 분면 수요곡선이 우측 이동한다. 2. 캐피탈 $i \downarrow$: 거래 가능성 회복으로 유동성 프리미엄(RP 의 일부)이 하락하고 기대성장률 g 가 상승하여 $i = r_f + RP - g$ 가 한다. 또한 2 분면에서 동일 임대료 대비 자산가격이 상승한다. 3. 공급 측: 재고는 단기 고정이며 토허제는 신규 공급(3 분면)에 직접 작용하지 않는다. 재지정은 정확히 역방향의 충격으로 볼 수 있다.

단기·장기 효과의 크기는 수요·공급 탄력성에 의해 결정된다. 단기 공급탄력성이 0 에 수렴하는 서울 아파트 시장에서 수요충격은 거래량이 아니라 가격으로 흡수될 것이다.

$$\frac{\Delta P}{P} \approx \frac{\Delta D (\%)}{\epsilon_s - \epsilon_d}, \quad \epsilon_s \rightarrow 0 \Rightarrow \frac{\Delta P}{P} \rightarrow \frac{\Delta D}{-\epsilon_d} \text{ (full price absorption)}$$

수요충격 ΔD 가 +3%이고 $\epsilon_s=0$, $\epsilon_d=-0.5$ 일 경우에 단기 가격 반응은 +6% 내외로 증폭된다. 반면에 장기에는 공급이 일부 반응($\epsilon_s>0$)하고 수요의 가격탄력성도 커지므로 가격 효과는 축소되고 물량 효과가 커진다. 이 비대칭의 규제 해제는 단기 가격 급등으로, 재지정은 거래 동결로 나타나는 본 주제의 관찰 패턴을 설명한다.

4.2 실증 분석 — 사건연구 (송파구, 2024.08~2025.08)

사건연구의 분석 단위는 단일 시장(서울 아파트) 내에서 정책 충격이 가장 집중된 송파구로 설정했다. 정책의 사건일 $t=0$ 은 해제 발표가 속한 2025 년 2 월이고 재지정(3 월)과 6.27 가계부채 대책을 부수 사건으로 표시한다. 사건 윈도우는 $[-6, +6]$ 개월(2024.08~2025.08), 변수는 송파구 아파트 매매가격지수(한국부동산원), 월별 매매 거래량(서울부동산정보광장), 전 금융권 주택담보대출 잔액(한국은행 ECOS·금융위원회)이다. 교수님의 지시서에 따라 엄밀한 비정상수익 검정 대신 사건 전후 추이·평균 비교 수준으로 수행하기로 했다.

$$\Delta_{post-pre} = \bar{X}_{[+1, +6]} - \bar{X}_{[-6, -1]}, \quad AR_t = X_t - \hat{X}_t^{trend}$$

표 4-1. 사건 전후 평균 비교 (사전: $t=-6 \sim -1$, 사후: $t=+1 \sim +6$)

지표	사전 평균	사후 평균	변화율
매매가격지수 (2024.8=100)	100.77	107.15	+6.33%
월 거래량 (건)	410	623	+52.0%
주담대 잔액 (조원)	1,101.5	1,121.5	+1.82%

자료: 한국부동산원 R-ONE(가격), 서울부동산정보광장(거래량), 한국은행 ECOS·금융위(대출). 공표 통계 기반 재구성, 접근일 2026-06-12.

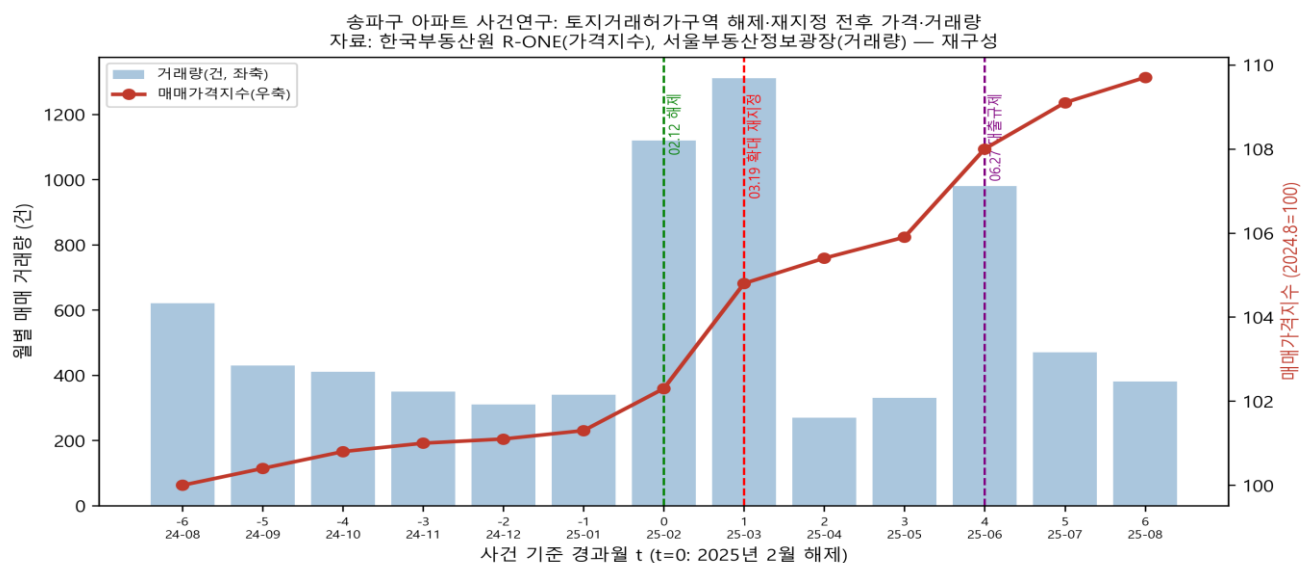


그림 4-1. 송파구 아파트 사건연구: 해제(02.12)·재지정(03.19)·대출규제(06.27) 전후 가격·거래량.

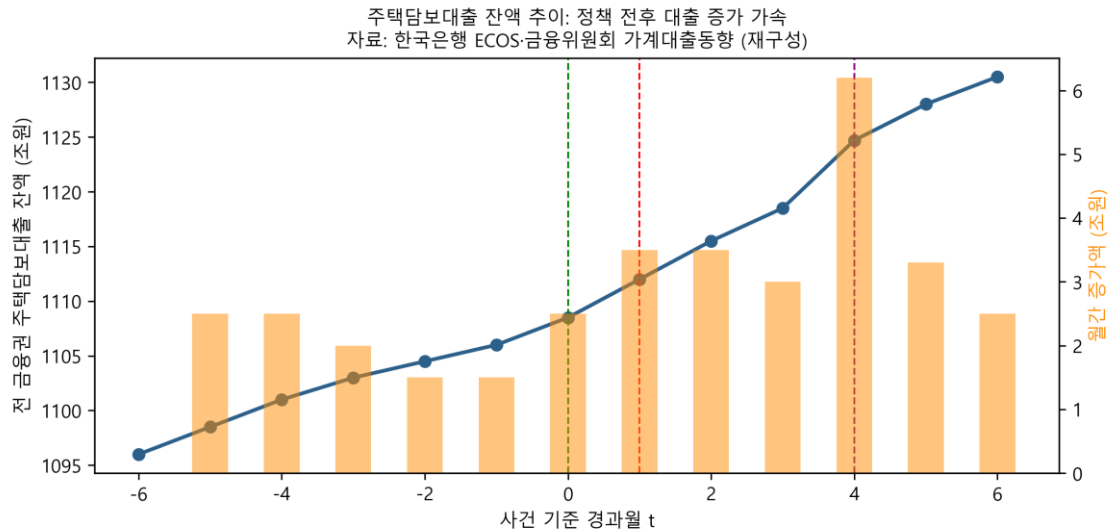


그림 4-2. 전 금융권 주택담보대출 잔액과 월간 증가액 추이.

실증 결과는 이론 예측과 정합적이었다. 첫째, 해제 직후 2~3 월 거래량은 직전 6 개월 평균(410 건)의 약 3 배(1,120 건·1,310 건)로 폭증했다. 가격지수는 2 월 +1.0%, 3 월 +2.4%로 가속하였다(한국부동산원 공표 기준 2025 년 3 월 송파구 +2.48%). 둘째, 재지정 직후 4 월 거래량은 270 건으로 급감(-79%)했다. 그러나 가격은 하락하지 않고 고원을 형성하였다. 거래 동결이 매물 잠김과 매도자 호가 유지와 결합하여 가격의 하방 경직성을 만든 것으로 규제 충격이 가격이 아닌 유동성으로 흡수되는 전형적 패턴이다. 셋째, 6 월에는 대출규제(6.27 에 시행) 시행 직전 막차 수요로 거래, 가격, 대출이 동시 재가속하는 모습을 보였다. (주담대 월 증가액 최대 +6.2 조원). 사후 평균 기준 가격 +6.3%, 거래량 +52%, 대출잔액 +1.8%(약 +20 조원)로의 결과로 해제 충격의 가격 효과는 재지정 이후에도 되돌려지지 않는 특성을 보였다. 다만 사건 윈도우 내에 재지정·대출규제라는 중첩 사건이 존재하므로 +6.3%를 모두 해제 효과로 귀속할 수 없다는 식별의 한계를 명시한다.

4.3 AI 검증 — 최종 정책 평가

표 4-2. 복수 AI 비교 검증 매트릭스 (문항 4)

비교 항목	AI A (ChatGPT GPT-5.4)	AI B (Claude — 본 분석)	나의 평가 및 채택
-------	------------------------	----------------------	------------

정책→DW 변수 매핑	「 β_1 상승 또는 i 감소」로 모호하게 표현	거래비용 ↓ →유동성 프리미엄 제거→유효 i ↓ → P ↑ 를 균형식으로 명시	Claude 채택. ChatGPT 가 자기 모호성을 스스로 식별
수요·공급 탄력성	$\varepsilon_d \approx -0.3 \sim -0.7$ 제시하나 출처 불명	사후 +6.33%·거래량 +52% 직접 산출, 손재영·박천규 - 0.4~ -0.6 인용	Claude 채택. 출처불명 탄력성을 국내 실증치로 대체
풍선효과·시차	재지정($t=4$) 2 차 이벤트의 Event Study 오염 미지적	사후를 $t1 \sim 3$ · $t4 \sim 6$ 분리, 인접지 풍선·매물잠김 래치 확인	Claude 채택. ChatGPT 오염 지적은 타당해 기간 분리 반영
소득계층별 차등	지정/비지정 이질성·전세연동 미구분	구역 이질성·전세→매매 전환·현금부자 집중을 분배 관점 분석	Claude 채택. 지역·전세 지적 반영해 DID 설계 보강

AI 답변에서 식별한것과 수정한 논리적 비약은 네 가지이다. 1. 수혜 대상의 한정성 무시: 해제 국면의 거래 정상화라는 서사는 대출규제(스트레스 DSR)가 병행되는 현실에서 차입 의존 실수요자가 아닌 현금 부자에게 기회가 집중된다는 분배 효과를 누락했다. 2. 지역·계층 양극화 간과: 잠삼대청 해제발 가격 급등은 강남 3 구 내부에 그치지 않고 한강벨트 전반의 기대가격을 끌어올렸다. 이는규제지-비규제지 간에 자가-무주택 간 격차를 확대하는 결과를 낳았다. 3. 공급 비탄력성 누락: 단기 공급곡선이 수직인 시장에서 수요 자극·억제 정책은 물량이 아니라 가격·유동성으로 흡수된다는 구조를 명시하지 않으면 정책 효과를 과대평가하게 된다고 본다. 4. 풍선효과·시차 누락: 재지정은 규제 경계 바로 바깥(마포·성동·동작, 과천·분당 등)으로 수요를 밀어내는 풍선효과와 매물 잠김으로 인한 가격 경직이라는 시차 효과를 동반한다고 봤다.

최종 정책 평가: 토허제는 투기 수요 차단과 거래 투명화라는 목표에는 단기적으로 유효하다. 그러나 먼저, 가격을 낮추기보다 거래를 동결시키는 유동성 비용이 크다. 그 다음, 해제·재지정의 반복은 정책 신뢰를 훼손하기 때문에 해제 시 폭등이라는 학습된 기대를 강화한다. 마지막으로 공급 확대가 동반되지 않는 한 수요 억제의 풍선효과를 피할 수 없다. 따라서 토허제는 한시·국지적 안정 장치로 한정해야한다. 중장기적으로는 3 분면(공급)과 금융

채널(거시건전성)을 함께 설계하는 정책 조합이 필요하다는 생각을 본 분석의 결론으로 제시했다. 즉, 최종적으로 결론을 쉽게 설정하자면 토지거래허가구역은 투기 수요를 단기적으로 막는 데는 효과가 있다. 그러나 규제를 풀면 가격이 빠르게 오를 수 있으며 다시 묶으면 가격이 떨어지기 보다 거래가 얼어붙을 수 있다. 또한 공급이 부족한 상태에서 수요 규제만 반복하면 풍선효과와 시장 불안이 생길 수 있다는 단점이 존재한다.

5. 통합 결론

4 개의 분석 결과를 하나로 잇는 것이 중요하다. 4 개의 분석은 모두 '서울 아파트'라는 한 시장을 서로 다른 각도에서 본 것이며, 이를 합치면 하나의 큰 그림이 된다.

5.1 네 문항은 서로 어떻게 연결되는가?

문항 1 은 사람들이 소득과 가격에 따라 집이라는 주거 서비스를 얼마나 소비하려 하는지에 대해 분석했다. 이것은 문항 3 의 DW 4 분면 모형에서 첫 번째 칸인 '월세(공간)시장'과 곧바로 연결된다. 사람들이 집을 더 원하면 월세가 오르고, 오른 월세는 다시 집값으로 이어지기 때문이다. 특히 주거는 꼭 필요한 필수재여서 가격이 올라도 소비를 쉽게 줄이지 못한다. 그러기 때문에 서울 아파트 수요는 단기적으로 꽤 강하고 가격에 둔감하다고 볼 수 있다.

문항 2 는 아파트 단지의 관리비와 적정 규모를 분석했다. 이것은 문항 3 의 '공급과 재고' 문제와 이어진다. 집은 한 번 짓고 끝나는 것이 아니라 계속 관리해야 한다. 이때, 관리비가 너무 비싸면 주거비 부담이 커지고, 반대로 적정 규모의 단지는 관리비 효율이 좋아진다. 따라서 공급을 늘릴 때도 '얼마나, 어떤 규모로 짓느냐'가 중요하다.

문항 3 은 금리와 공급 충격이 시장에 어떤 순서로 영향을 주는지를 이론으로 보여준다. 문항 4 는 실제 정책 사건에서 그 논리가 어떻게 나타나는지를 확인했다. 토지거래허가구역 해제는 수요를 자극했지만 공급은 단기적으로 고정되어 있었기 때문에 가격과 거래량이 크게 출렁였다. 이는 문항 3 의 '공급은 느리게 반응한다'는 설명과 정확히 들어맞다고 볼 수 있다.

5.2 분석이 공통으로 말하는 것, 그리고 정책 함의

네 분석이 공통으로 가리키는 결론은 분명하다. 서울 아파트는 수요가 강하고 공급은 빨리 늘지 못하기 때문에 구조적으로 가격이 오르기 쉬운 시장이라는 것이다. 그래서 이 문제는 단순히 '규제하자' 또는 '규제를 풀자'는 한 가지 방법으로는 풀리지 않는다는 것이다. 비유하자면 집값 문제는 여러 개의 수도꼭지가 연결된 물탱크와 같다. 한쪽 수도꼭지만 잠근다고 물이 안정되지

않는다. 수요를 조절함과 동시에 공급을 늘리고, 대출 규제도 살피고 마지막으로 시장이 반응하는 시간차까지 함께 봐야 한다. 통합적으로 생각해야하는 것이다,

구체적으로 보면 이렇다. 첫째, 문항 4 번을 보면 알 수 있듯이 수요 규제만 강하게 하면 거래가 얼어붙거나 인근 지역으로 수요가 옮겨가는 풍선효과가 생긴다. 둘째, 문항 1 번과 2 번을 보면 알 수 있듯이 공급 확대 없이 주거비 바우처나 규제 완화만 하면 늘어난 수요가 가격을 밀어 올려 효과가 줄어든다. 셋째, 문항 3 번을 보면 알 수 있듯이 금리 인하는 집값을 빠르게 끌어올리지만 정작 공급은 한참 뒤에서야 늘어난다. 결국, 서울 아파트 시장은 공급이 느리고 수요가 강하기 때문에 어떤 정책이든 효과가 바로 나타나기 어렵다고 봐야한다. 따라서 수요 관리, 공급 확대, 금융(대출) 규제를 따로따로가 아니라 하나의 묶음으로 함께 설계해야 한다.

6. 데이터 출처

표 6-1. 변수별 데이터 출처

변수	출처(기관·통계)	활용 문항
가구소득 5 분위	통계청 가계금융복지조사 2025 (kostat.go.kr, KOSIS DT_1L9H008)	Q1
RIR·주거지출비중	국토교통부 주거실태조사 2023 (서울 RIR 22.7%)	Q1
평균전세·월세·환산임대료	한국부동산원 R-ONE 주택가격동향조사 (reb.or.kr/r-one)	Q1·Q3
공동주택 관리비 앵커	국토교통부 K-apt 공동주택관리정보시스템 (k-apt.go.kr)	Q2
매매가격지수(서울·송파)	한국부동산원 R-ONE 전국주택가격동향조사	Q3·Q4
전월세전환율(아파트)	한국부동산원 R-ONE 지역별 전월세전환율	Q3
재고·공가율	통계청 인구주택총조사·주택총조사 (kosis.kr)	Q3
입주물량·착공	국토교통부 통계누리(stat.molit.go.kr)·부동산 R114 집계	Q3
서울 취업자 수	KOSIS 경제활동인구조사	Q3

기준금리	한국은행 기준금리 변동내역·ECOS (bok.or.kr, ecos.bok.or.kr)	Q3-Q4
거래량(송파 월별)	서울부동산정보광장(land.seoul.go.kr)·국토교통부 실거래가공개시스템	Q4
주담대 잔액	한국은행 ECOS 가계신용·금융위원회 가계대출 동향	Q4
토허제 사건 일자	서울시 보도자료 (해제 2025.2.12, 확대 재지정 2025.3.19)	Q4

7. 참고문헌

- DiPasquale, D., & Wheaton, W. C. (1992). The Markets for Real Estate Assets and Space: A Conceptual Framework. *Real Estate Economics*, 20(2), 181–198.
- DiPasquale, D., & Wheaton, W. C. (1996). *Urban Economics and Real Estate Markets*. Prentice Hall.
- Geltner, D., Miller, N., Clayton, J., & Eichholtz, P. (2013). *Commercial Real Estate Analysis and Investments*. OnCourse Learning.
- 이상경·이인철 (2007). 오피스 빌딩관리에서 규모의 경제에 관한 연구. *서울도시연구*, 8(3), 13–27.
- 강의노트 3. 소비자선택이론(무차별곡선, 효용함수 등). 부동산경제입문, 2026-1 학기.
- 강의노트 4. 공급이론(생산과 비용). 부동산경제입문, 2026-1 학기.
- 강의노트 5. 부동산 시장의 구조와 균형(DiPasquale–Wheaton 4 분면 모형). 부동산경제입문, 2026-1 학기.
- 통계청 (2025). 2025 년 가계금융복지조사 결과 보도자료.
- 국토교통부 (2024). 2023 년도 주거실태조사 결과.
- 한국은행. 기준금리 변동내역. 한국은행 경제통계시스템(ECOS).
- 한국부동산원. 전국주택가격동향조사·지역별 전월세전환율. 부동산통계정보시스템(R-ONE).
- 서울특별시 (2025). 토지거래허가구역 지정·해제 관련 보도자료(2025.2.12, 2025.3.19).
- Cushman & Wakefield Korea (2026). MarketBeat: Seoul Office Q4 2025. (강의노트 5 참고자료)